



§ 3 二次曲面与空间曲线

3.0、曲面方程的概念

3.1、曲面方程的建立

3.2、曲面的特征

3.3、空间曲线简介





3.0、曲面方程的概念

引例：求到两定点 $A(1,2,3)$ 和 $B(2,-1,4)$ 等距离的点的轨迹方程.

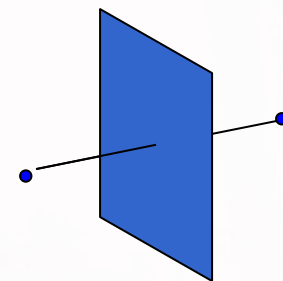
解：设轨迹上的动点为 $M(x, y, z)$, 则 $|AM| = |BM|$, 即

$$\begin{aligned}\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2} \\ = \sqrt{(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-4)^2}\end{aligned}$$

化简得 $2x - 6y + 2z - 7 = 0$.

说明：动点轨迹为线段 AB 的垂直平分面.

显然在此平面上的点的坐标都满足此方程,
不在此平面上的点的坐标不满足此方程.





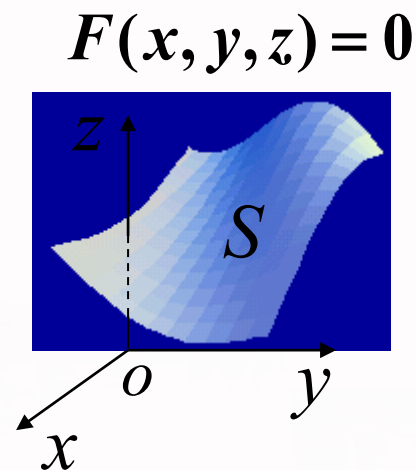
定义1. 如果曲面 S 与方程 $F(x, y, z) = 0$ 有下述关系:

- (1) 曲面 S 上的任意点的坐标都满足此方程;
- (2) 不在曲面 S 上的点的坐标不满足此方程,

则 $F(x, y, z) = 0$ 叫做**曲面 S 的方程**,
曲面 S 叫做方程 $F(x, y, z) = 0$ 的**图形**.

两个基本问题:

- (1) 已知一曲面作为点的几何轨迹时,
求曲面方程.
- (2) 已知方程时, 研究它所表示的几何形状
(必要时需作图).





例1. 求动点到定点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 距离为 R 的轨迹方程.

解: 设轨迹上动点为 $M(x, y, z)$, 依题意 $|M_0M| = R$,

即
$$\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2} = R$$

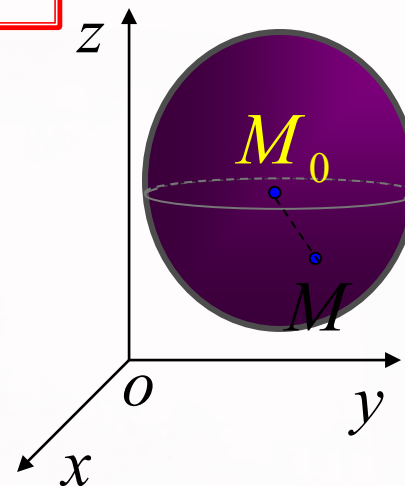
故所求方程为

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2$$

特别, 当 M_0 在原点时, 球面方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

$z = \pm\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 表示上(下)球面.





例2. 研究方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y = 0$ 表示怎样的曲面.

解: 配方得 $(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 5$

此方程表示: 球心为 $M_0(1, -2, 0)$,

半径为 $\sqrt{5}$ 的球面.

说明: 如下形式的三元二次方程 ($A \neq 0$)

$$A(x^2 + y^2 + z^2) + Dx + Ey + Fz + G = 0$$

都可通过配方研究它的图形. 其图形可能是一个球面, 或点, 或虚轨迹.





南大 3.1、曲面方程的建立

1、柱面

引例.分析方程 $x^2 + y^2 = R^2$ 表示怎样的曲面.

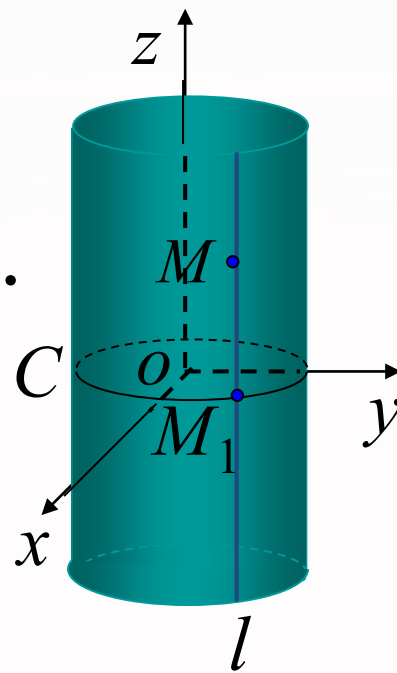
解:在 xoy 上, $x^2 + y^2 = R^2$ 表示圆 C ,

在圆 C 上任取一点 $M_1(x, y, 0)$, 过此点作平行 z 轴的直线 l , 对任意 z , 点 $M(x, y, z)$ 的坐标也满足方程 $x^2 + y^2 = R^2$.

沿曲线 C 平行于 z 轴的一切直线所形成的曲面称为**圆**

柱面. 其上所有点的坐标都满足此方程, 故在空间中

$x^2 + y^2 = R^2$ 表示**圆柱面**



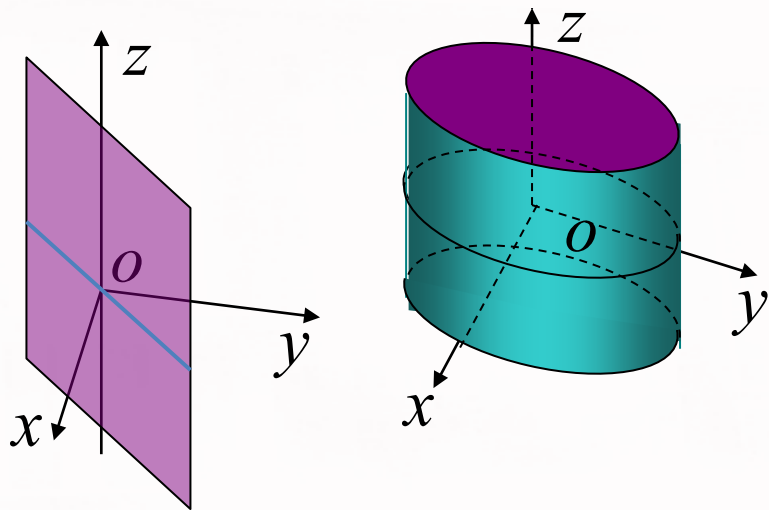
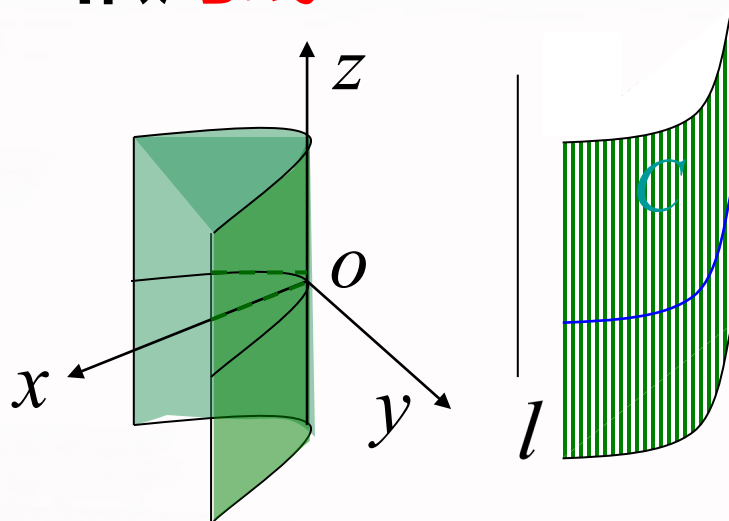


南大

定义3.

平行定直线并沿定曲线 C 移动的直线 l 形成的轨迹叫做柱面. C 叫做准线, l 叫做母线.

- $y^2 = 2x$ 表示抛物柱面,
母线平行于 z 轴;
准线为 xOy 面上的抛物线.
- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 表示母线平行于
 z 轴的椭圆柱面.
- $x - y = 0$ 表示母线平行于
 z 轴的平面.
(且 z 轴在平面上)





南開

一般地,在三维空间

方程 $F(x, y) = 0$ 表示柱面,

母线 平行于 z 轴;

准线 xoy 面上的曲线 l_1 .

方程 $G(y, z) = 0$ 表示柱面,

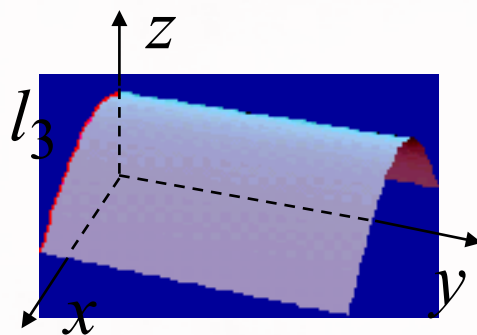
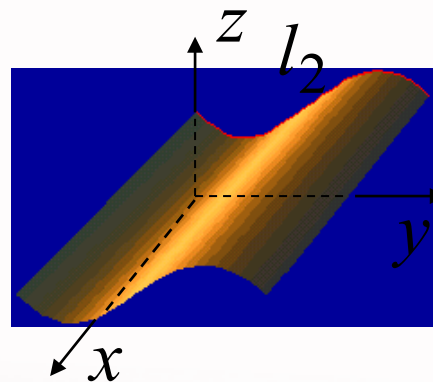
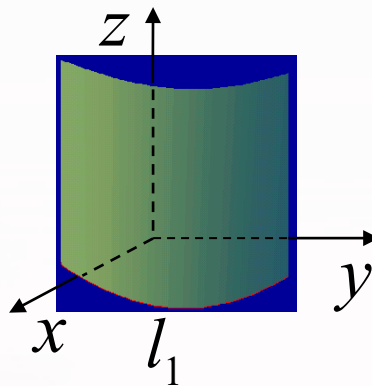
母线 平行于 x 轴;

准线 yoz 面上的曲线 l_2 .

方程 $H(z, x) = 0$ 表示柱面,

母线 平行于 y 轴;

准线 xoz 面上的曲线 l_3 .

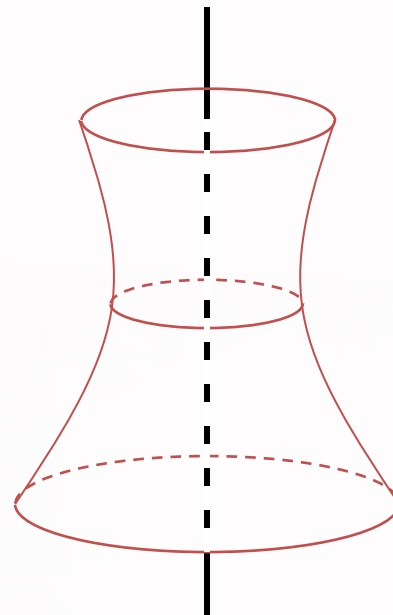
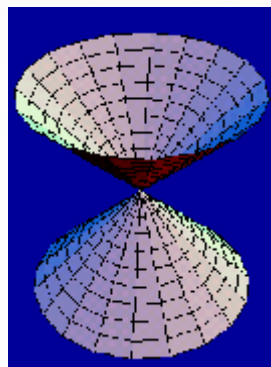
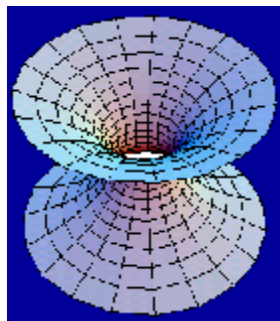
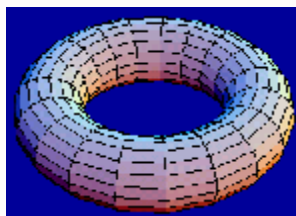
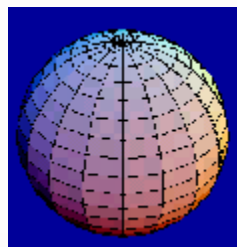




2、旋转曲面

定义2. 一条平面曲线 绕其平面上一条**定直线**旋转一周所形成的曲面叫做**旋转曲面**. 该定直线称为**旋转轴**.

例如：





建立 $yo z$ 面上曲线 C 绕 z 轴旋转所成曲面的方程:

给定 $yo z$ 面上曲线 $C: f(y, z) = 0$

若点 $M_1(0, y_1, z_1) \in C$, 则有

$$f(y_1, z_1) = 0$$

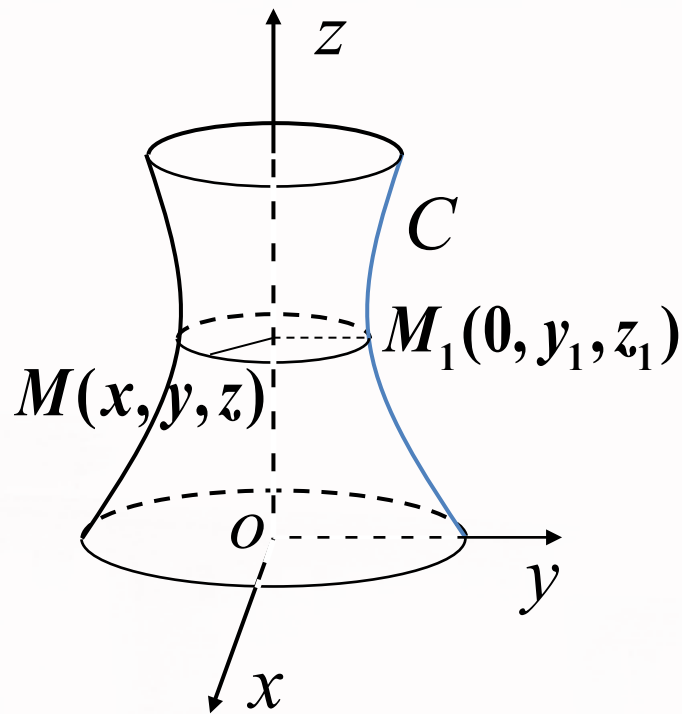
当绕 z 轴旋转时, 该点转到

$M(x, y, z)$, 则有

$$z = z_1, \quad \sqrt{x^2 + y^2} = |y_1|$$

故旋转曲面方程为

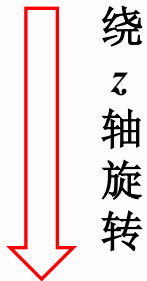
$$f(\pm \sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$



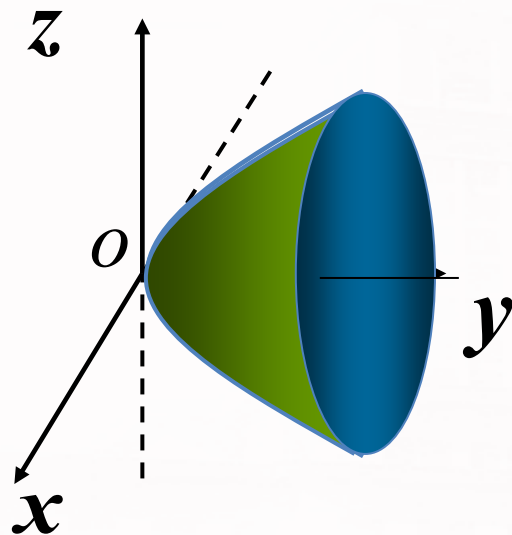


思考：当曲线 C 绕 y 轴旋转时，方程如何？

$$C : f(y, z) = 0$$



$$f(\pm \sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$



$$C : f(y, z) = 0$$

$$f(y, \pm \sqrt{x^2 + z^2}) = 0$$

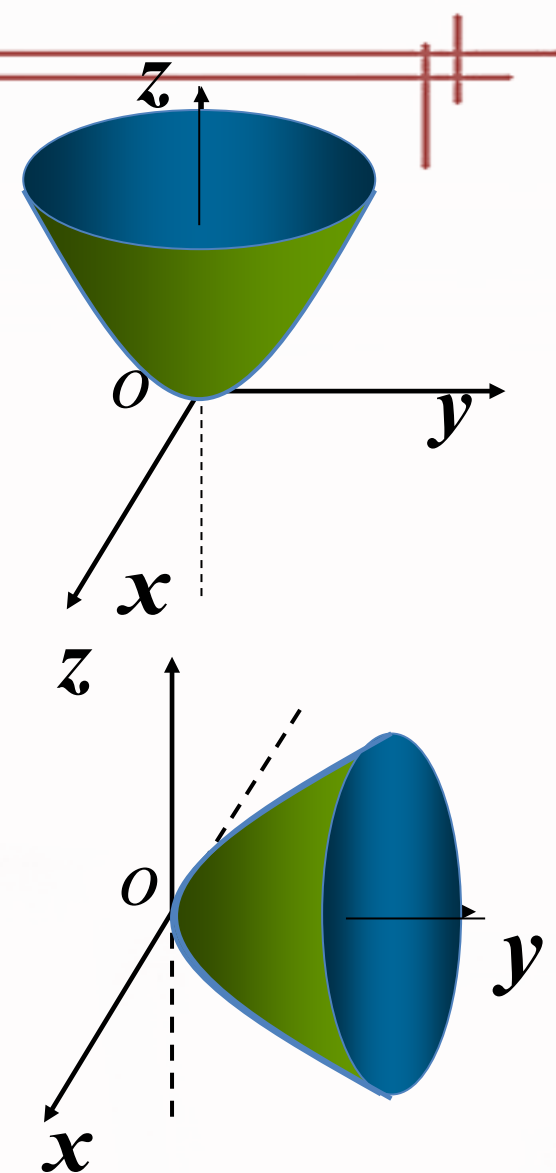




A 旋转抛物面

(1) xOz 平面内的抛物线 $z = ax^2$ 绕 z 轴旋转一周得到旋转抛物面 $z = a(x^2 + y^2)$.

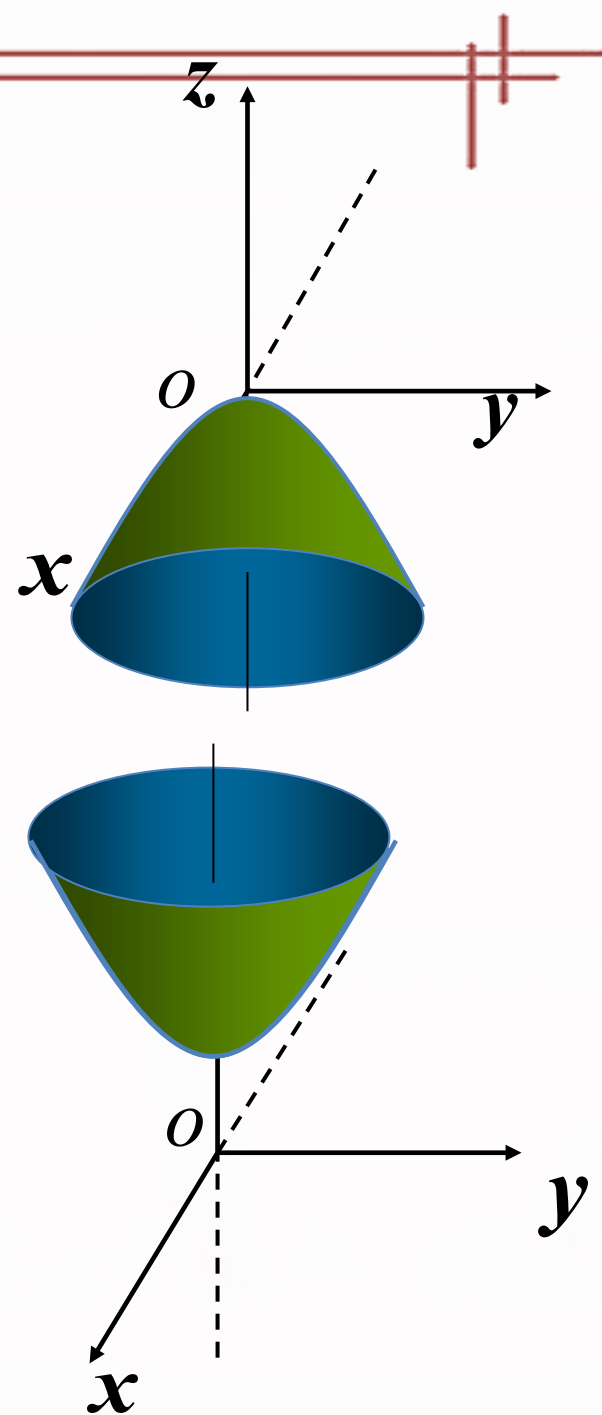
(2) xOy 平面内的抛物线 $y = ax^2$ 绕 y 轴旋转一周得到旋转抛物面 $y = a(x^2 + z^2)$.





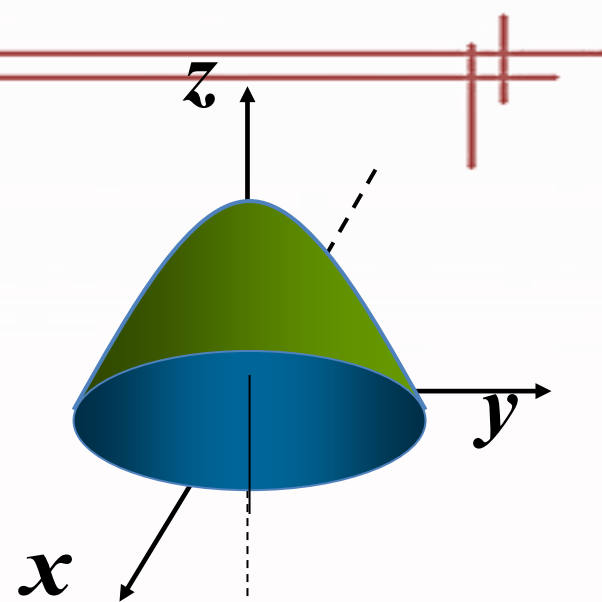
(3) xOz 平面内的抛物线 $z = -ax^2$ 绕 z 轴旋转一周得到旋转抛物面 $z = -a(x^2 + y^2)$.

(4) xOz 平面内的抛物线 $z = ax^2 + 1$ 绕 y 轴旋转一周得到旋转抛物面 $z = a(x^2 + y^2) + 1$.





(5) xOz 平面內的拋物線 $z = 1 - ax^2$ 繞 z 軸旋轉一周得到旋轉拋物面 $z = 1 - a(x^2 + y^2)$.





例3. 试建立顶点在原点，旋转轴为 z 轴，半顶角为 α 的圆锥面方程.

解： 在 $yo z$ 面上直线 L 的方程为

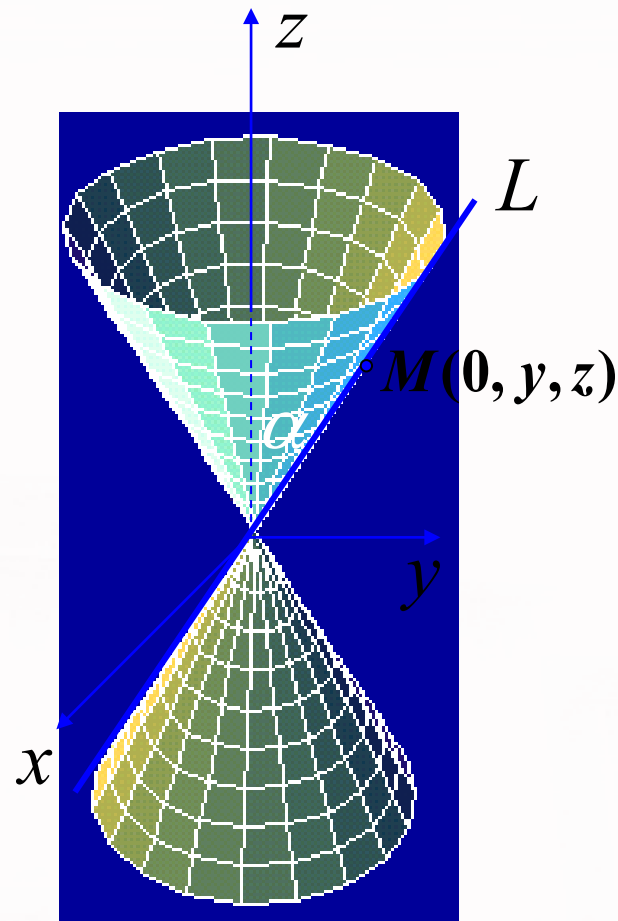
$$z = y \cot \alpha$$

绕 z 轴旋转时，圆锥面的方程为

$$z = \pm \sqrt{x^2 + y^2} \cot \alpha$$

令 $a = \cot \alpha$
两边平方

$$z^2 = a^2 (x^2 + y^2)$$

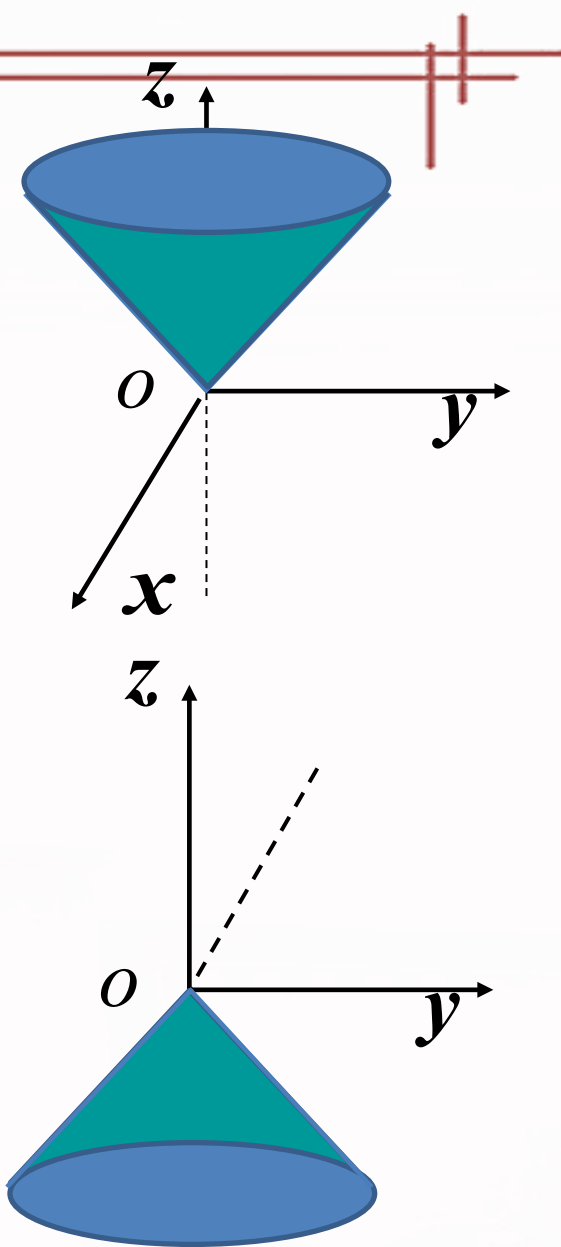




南 B 圆锥面

(1) xOz 平面内的直线 $z = \pm ax$ ($a > 0$) 绕 z 轴旋转一周得到圆锥面 $z^2 = a^2(x^2 + y^2)$, 上半锥面 $z = a\sqrt{(x^2 + y^2)}.$

(2) xOz 平面内的直线 $z = \pm ax$ ($a > 0$) 绕 z 轴旋转一周得到圆锥面 $z^2 = a^2(x^2 + y^2)$, 下半锥面 $z = -a\sqrt{(x^2 + y^2)}.$

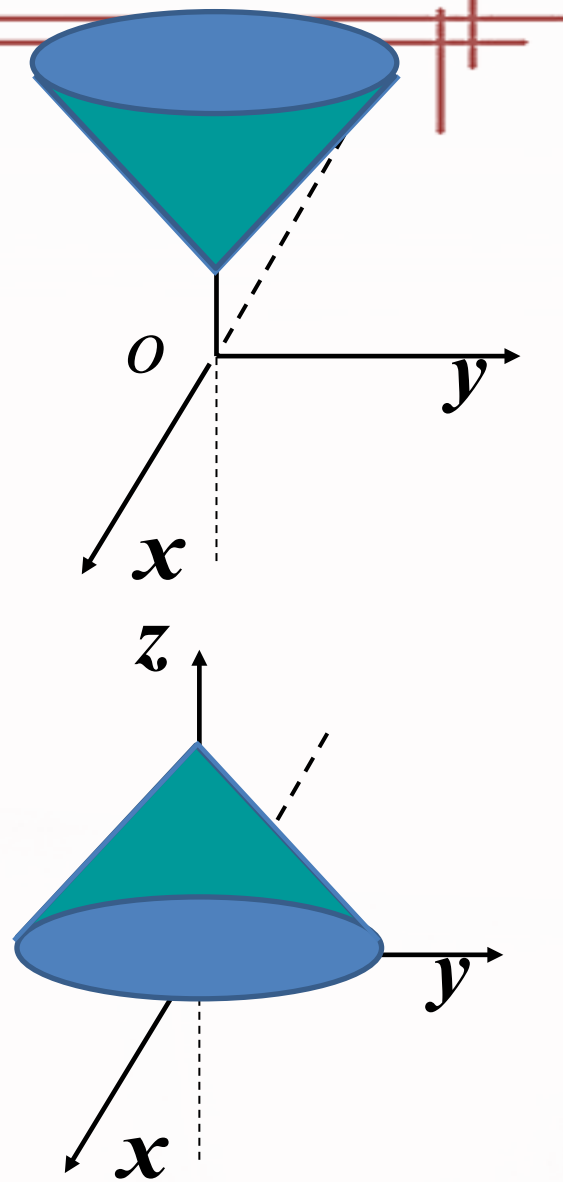




南 B 圆锥面

(3) xOz 平面内的直线 $z = 1 \pm ax$ ($a > 0$) 绕 z 轴旋转一周得到圆锥面 $(z-1)^2 = a^2(x^2 + y^2)$, 上半锥面 $z = 1 + a\sqrt{x^2 + y^2}$.

(4) xOz 平面内的直线 $z = 1 \pm ax$ ($a > 0$) 绕 z 轴旋转一周得到圆锥面 $(z-1)^2 = a^2(x^2 + y^2)$, 下半锥面 $z = 1 - a\sqrt{x^2 + y^2}$.





例4. 求坐标面 xOz 上的双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 分别绕 x

轴和 z 轴旋转一周所生成的旋转曲面方程.

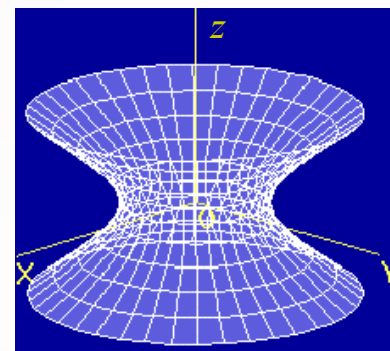
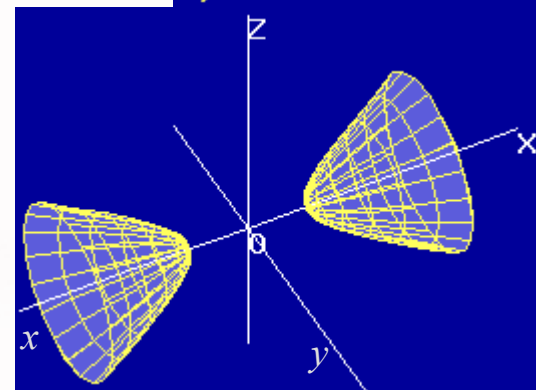
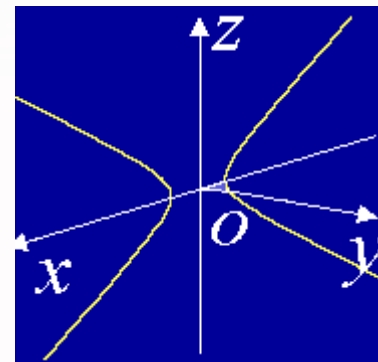
解: 绕 x 轴旋转所成曲面方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$$

绕 z 轴旋转所成曲面方程为

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

这两种曲面都叫做**旋转双曲面**.





3.2、曲面的特征

三元二次方程

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyx + Fzx \\ + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

(二次项系数不全为 0)

的图形通常为**二次曲面**. 其基本类型有:

椭球面、抛物面、双曲面、锥面

适当选取直角坐标系可得它们的标准方程,下面仅就几种常见标准型的特点进行介绍.

研究二次曲面特性的基本方法: **截痕法**

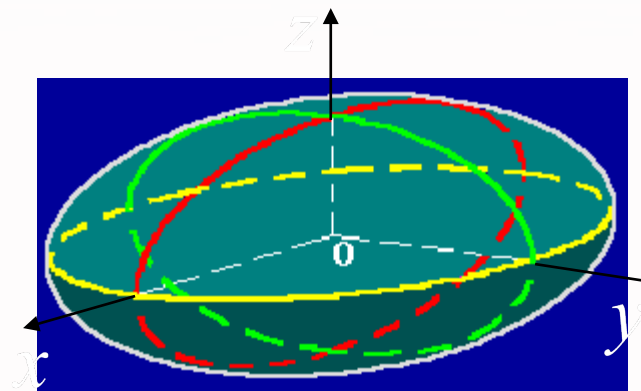


1. 椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a, b, c \text{ 为正数})$$

(1) 范围:

$$|x| \leq a, \quad |y| \leq b, \quad |z| \leq c$$



(2) 与坐标面的交线: 椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

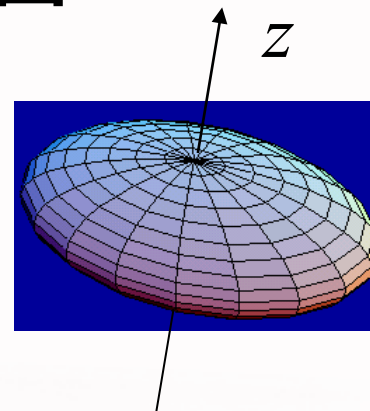




$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a, b, c \text{ 为正数})$$

(3) 截痕: 与 $z = z_1$ ($|z_1| < c$) 的交线为椭圆:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\frac{a^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} + \frac{y^2}{\frac{b^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} = 1 \\ z = z_1 \end{cases}$$



同样 $y = y_1$ ($|y_1| \leq b$) 及 $x = x_1$ ($|x_1| \leq a$) 的截痕
也为椭圆.

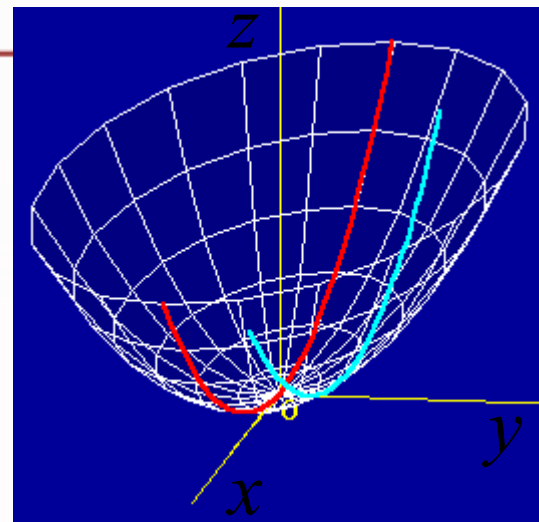
(4) 当 $a = b$ 时为旋转椭球面; 当 $a = b = c$ 时为球面.



(1) 椭圆抛物面

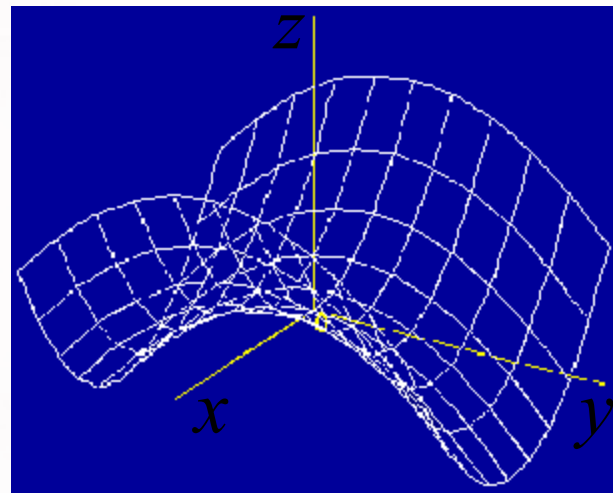
$$\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z \quad (p, q \text{ 同号})$$

特别, 当 $p = q$ 时为绕 z 轴的旋转抛物面.



(2) 双曲抛物面 (鞍形曲面)

$$-\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z \quad (p, q \text{ 同号})$$





(1) 单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a, b, c \text{ 为正数})$$

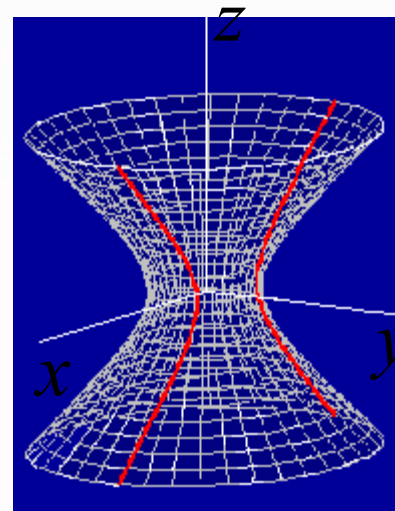
平面 $z = z_1$ 上的截痕为 **椭圆**.

平面 $y = y_1$ 上的截痕情况:

1) $|y_1| < b$ 时, 截痕为**双曲线**:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y_1^2}{b^2} \\ y = y_1 \end{cases}$$

(实轴平行于 x 轴;
虚轴平行于 z 轴)





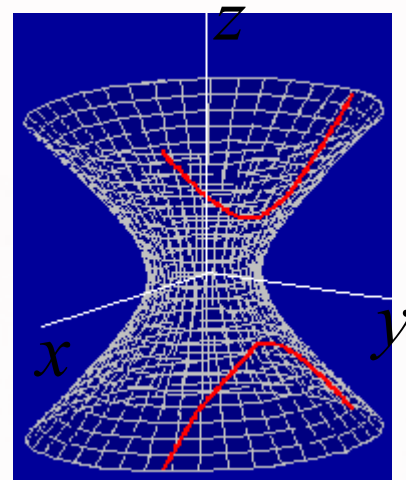
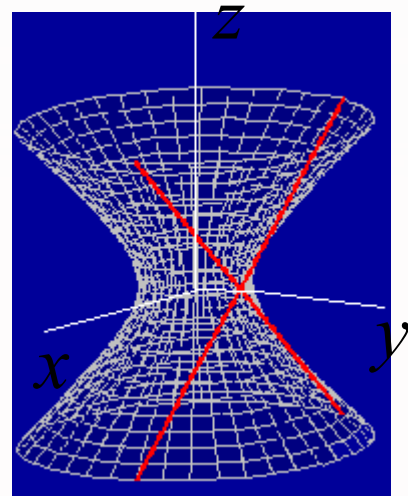
2) $|y_1| = b$ 时, 截痕为相交直线:

$$\begin{cases} \frac{x}{a} \pm \frac{z}{c} = 0 \\ y = b \text{ (或 } -b) \end{cases}$$

3) $|y_1| > b$ 时, 截痕为双曲线:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y_1^2}{b^2} < 0 \\ y = y_1 \end{cases}$$

(实轴平行于 z 轴;
虚轴平行于 x 轴)





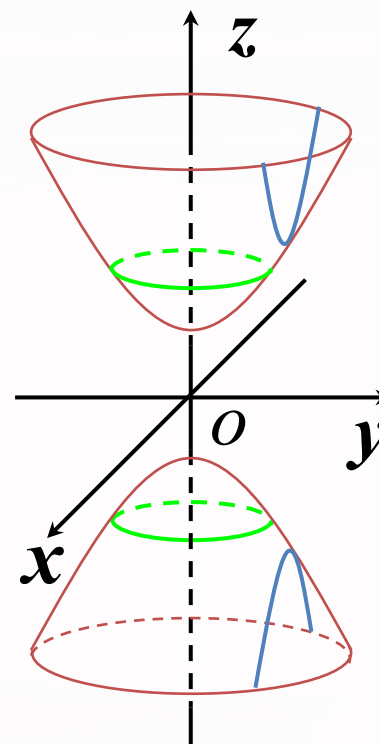
(2) 双叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \quad (a, b, c \text{ 为正数})$$

平面 $y = y_1$ 上的截痕为 **双曲线**

平面 $x = x_1$ 上的截痕为 **双曲线**

平面 $z = z_1$ ($|z_1| > c$) 上的截痕为 **椭圆**



注意单叶双曲面与双叶双曲面的区别：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = \begin{cases} 1 & \text{单叶双曲面} \\ -1 & \text{双叶双曲面} \end{cases}$$



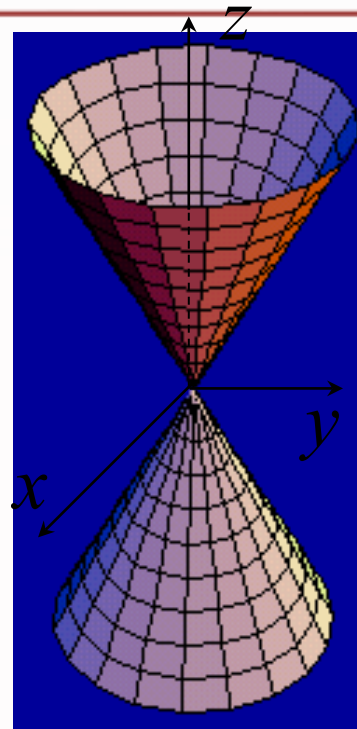


4. 椭圆锥面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2 \quad (a, b \text{ 为正数})$$

在平面 $z = t$ 上的截痕为椭圆

$$\frac{x^2}{(at)^2} + \frac{y^2}{(bt)^2} = 1, \quad z = t \quad \textcircled{1}$$



在平面 $x = 0$ 或 $y = 0$ 上的截痕为过原点的两直线 .

可以证明, 椭圆①上任一点与原点的连线均在曲面上.

(椭圆锥面也可由圆锥面经 x 或 y 方向的伸缩变换得到)





1. 空间曲面 $\longleftrightarrow$ 三元方程 $F(x, y, z) = 0$

- 球面 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$

- 旋转曲面

如, 曲线 $\begin{cases} f(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴的旋转曲面:

$$f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

- 柱面

如, 曲面 $F(x, y) = 0$ 表示母线平行 z 轴的柱面.

又如, 椭圆柱面, 双曲柱面, 抛物柱面等 .





2. 二次曲面 $\longleftrightarrow$ 三元二次方程

- 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

- 抛物面: 椭圆抛物面 双曲抛物面

(p, q 同号)

$$\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z$$

$$-\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z$$

- 双曲面: 单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

- 双叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

- 椭圆锥面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$



3.3 空间曲线简介

- 一、空间曲线的一般方程
- 二、空间曲线的参数方程
- 三、空间曲线在坐标面上的投影



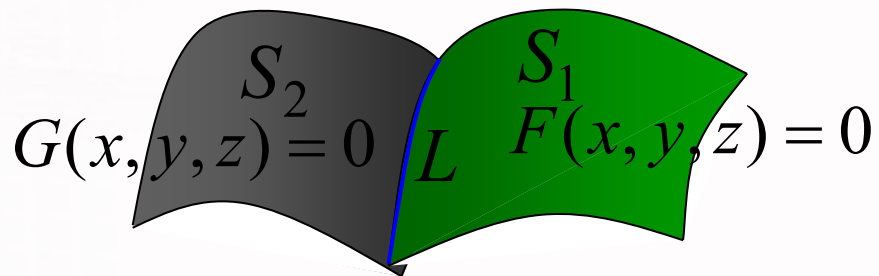


南大

一、空间曲线的一般方程

空间曲线可视为两曲面的交线, 其一般方程为方程组

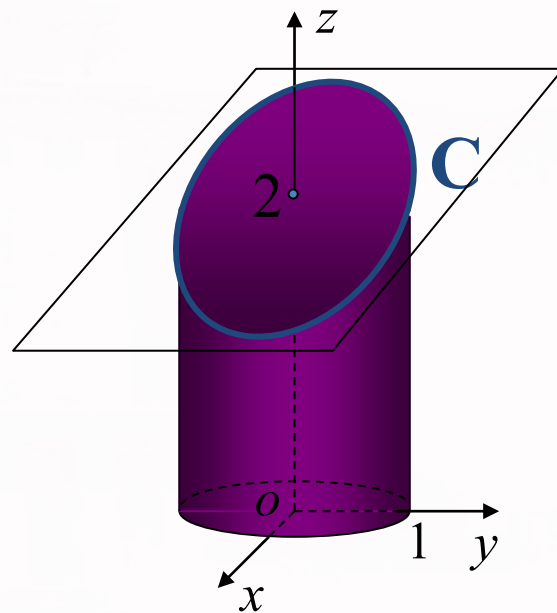
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$



例如, 方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ 2x + 3z = 6 \end{cases}$$

表示圆柱面与平面的交线 C .

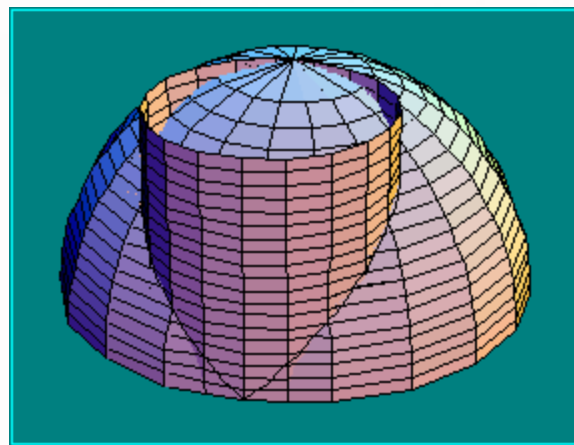
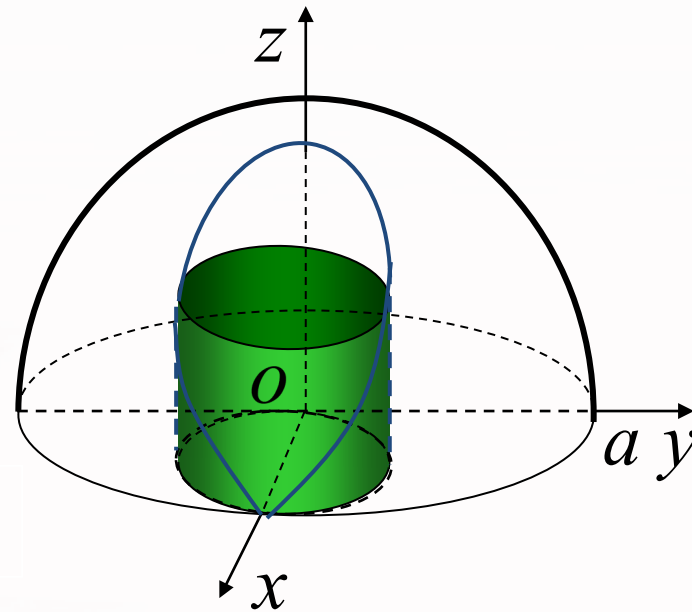




又如, 方程组

$$\begin{cases} z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \\ x^2 + y^2 - ax = 0 \end{cases}$$

表示上半球面与圆柱面的交线 C .





南 二、空间曲线的参数方程

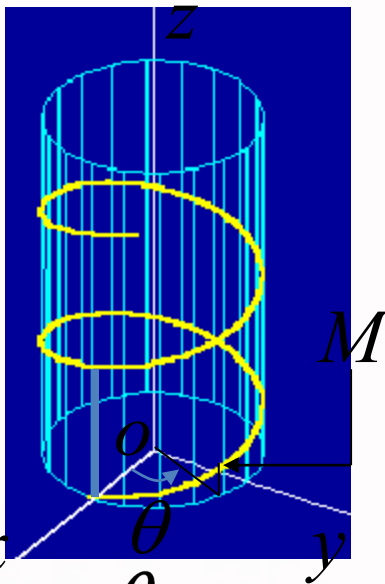
将曲线 C 上的动点坐标 x, y, z 表示成参数 t 的函数:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \text{ 称它为空间曲线的} \\ \text{参数方程.}$$

例如, **圆柱螺旋线** 的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \cos \omega t \\ y = a \sin \omega t \\ z = vt \end{cases} \quad \text{令 } \theta = \omega t, b = \frac{v}{\omega}$$

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \\ z = b\theta \end{cases}$$



当 $\theta = 2\pi$ 时, 上升高度 $h = 2\pi b$, 称为**螺距**.



南大 例1. 将下列曲线化为参数方程表示:

$$(1) \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ 2x + 3z = 6 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \\ x^2 + y^2 - ax = 0 \end{cases}$$

解: (1) 根据第一方程引入参数, 得所求为

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = \frac{1}{3}(6 - 2\cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

(2) 将第二方程变形为 $(x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = \frac{a^2}{4}$, 故所求为

$$\begin{cases} x = \frac{a}{2} + \frac{a}{2} \cos t \\ y = \frac{a}{2} \sin t \\ z = a\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos t} \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$





例2. 求空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$ 绕 z 轴旋转时的旋转曲面方程 .

解: 任取点 $M_1(\varphi(t), \psi(t), \omega(t)) \in \Gamma$, 点 M_1 绕 z 轴旋转, 转过角度 θ 后到点 $M(x, y, z)$, 则

$$\begin{cases} x = \sqrt{\varphi^2(t) + \psi^2(t)} \cos \theta \\ y = \sqrt{\varphi^2(t) + \psi^2(t)} \sin \theta \\ z = \omega(t) \end{cases} \quad \begin{pmatrix} \alpha \leq t \leq \beta \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{pmatrix}$$

这就是旋转曲面满足的参数方程 .



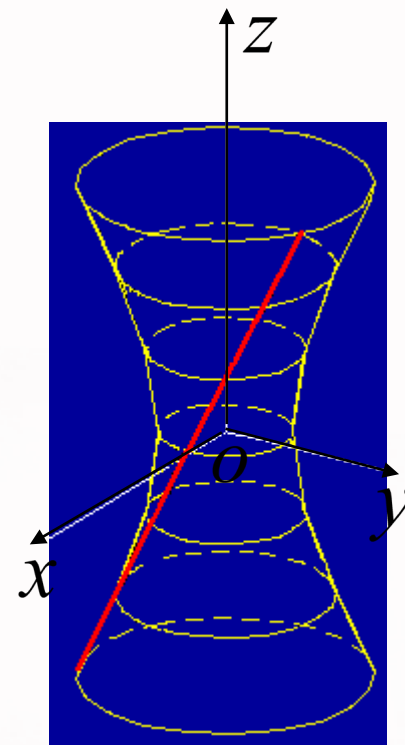


例如, 直线 $\begin{cases} x=1 \\ y=t \\ z=2t \end{cases}$ 绕 z 轴旋转所得旋转曲面方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{1+t^2} \cos \theta \\ y = \sqrt{1+t^2} \sin \theta \\ z = 2t \end{cases} \quad \begin{pmatrix} -\infty < t < +\infty \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{pmatrix}$$

消去 t 和 θ , 得旋转曲面方程为

$$4(x^2 + y^2) - z^2 = 4$$





又如, xOz 面上的半圆周

$$\begin{cases} x = a \sin \varphi \\ y = 0 \\ z = a \cos \varphi \end{cases} \quad (0 \leq \varphi \leq \pi)$$

绕 z 轴旋转所得旋转曲面 (即球面) 方程为

$$\begin{cases} x = a \sin \varphi \cos \theta \\ y = a \sin \varphi \sin \theta \\ z = a \cos \varphi \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{pmatrix}$$

说明: 一般曲面的参数方程含两个参数, 形如

$$\begin{cases} x = x(s, t) \\ y = y(s, t) \\ z = z(s, t) \end{cases}$$





三、空间曲线在坐标面上的投影

设空间曲线 C 的一般方程为
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

消去 z 得投影柱面 $H(x, y) = 0$,

则 C 在 xoy 面上的投影曲线 C' 为

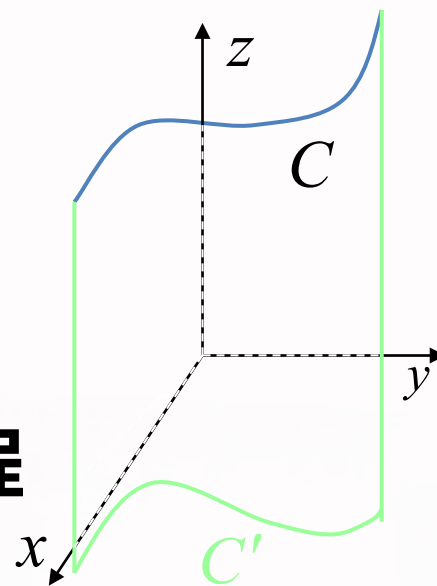
$$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

消去 x 得 C 在 yoz 面上的投影曲线方程

$$\begin{cases} R(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

消去 y 得 C 在 zox 面上的投影曲线方程

$$\begin{cases} T(x, z) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$



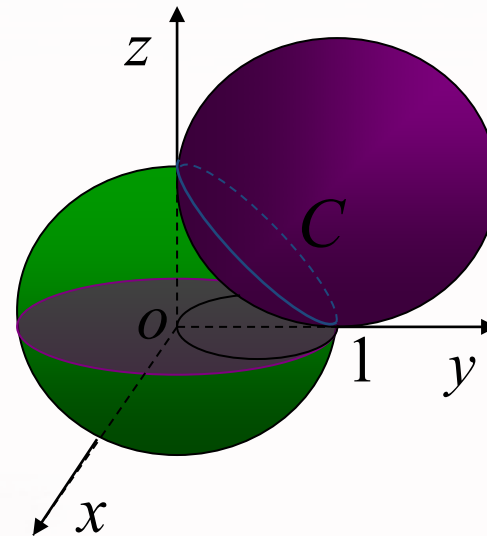


例如,

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$$

在 xoy 面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$



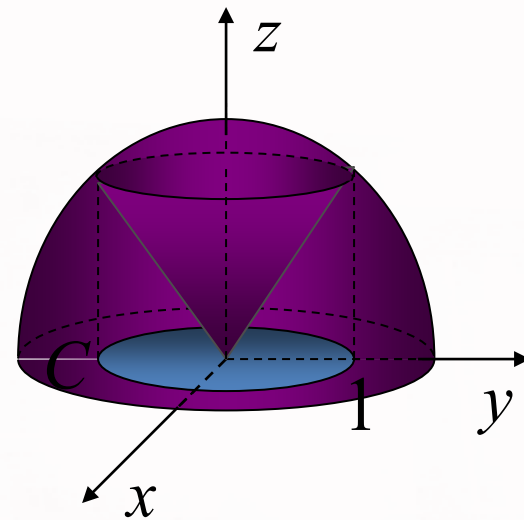


又如, 上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$
所围的立体在 xoy 面上的投影区域为: 二者交线在
 xoy 面上的投影曲线所围之域.

$$\text{二者交线 } C: \begin{cases} z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \\ z = \sqrt{3(x^2 + y^2)} \end{cases}$$

$$\text{在 } xoy \text{ 面上的投影曲线 } \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

所围圆域: $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$.





内容小结

- 空间曲线 $\longleftrightarrow$ 三元方程组
或参数方程 (如, 圆柱螺线)
- 求投影曲线





南大 二、实例分析

例1. 求与两平面 $x - 4z = 3$ 和 $2x - y - 5z = 1$ 的交线平行, 且过点 $(-3, 2, 5)$ 的直线方程.

提示: 所求直线的方向向量可取为

$$s = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -4 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} = (-4, -3, -1)$$

利用点向式可得方程

$$\frac{x+3}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-5}{1}$$



例2. 求直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$ **与平面**

$2x + y + z - 6 = 0$ **的交点 .**

$= t$

提示: 化直线方程为参数方程

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 + t \\ z = 4 + 2t \end{cases}$$

代入平面方程得 $t = -1$

从而确定交点为 $(1, 2, 2)$.



例3. 求过点 $(2, 1, 3)$ 且与直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程.

提示: 先求二直线交点 P . 过已知点且垂直于已知直线的平面的法向量为 $(3, 2, -1)$, 故其方程为

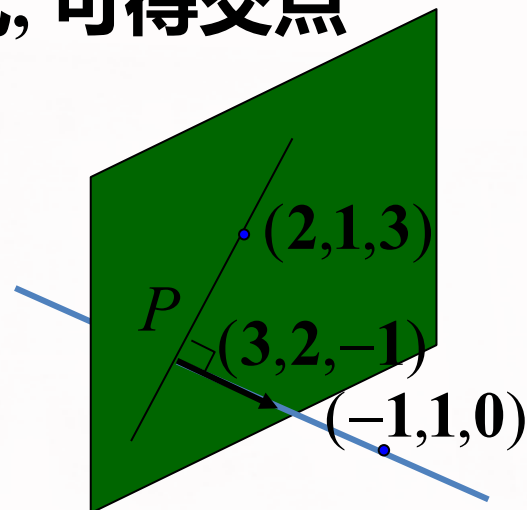
$$3(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0 \quad \textcircled{1}$$

化已知直线方程为参数方程, 代入 ①式, 可得交点

$$P\left(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, \frac{-3}{7}\right)$$

最后利用两点式得所求直线方程

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}$$





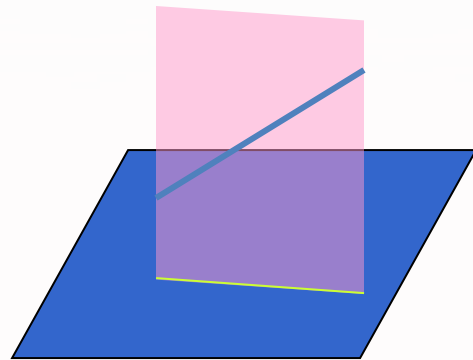
南 京 大 学

例4. 求直线 $\begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 在平面 $x + y + z = 0$

上的投影直线方程.

提示: 过已知直线的平面束方程

$$x + y - z - 1 + \lambda(x - y + z + 1) = 0$$



即 $(1 + \lambda)x + (1 - \lambda)y + (-1 + \lambda)z + (-1 + \lambda) = 0$

从中选择 λ 使其与已知平面垂直:

$$(1 + \lambda) \cdot 1 + (1 - \lambda) \cdot 1 + (-1 + \lambda) \cdot 1 = 0$$

得 $\lambda = -1$, 从而得投影直线方程

$$\begin{cases} y - z - 1 = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \quad \longleftarrow \text{这是投影平面}$$





例5.

设一平面平行于已知直线 $\begin{cases} 2x - z = 0 \\ x + y - z + 5 = 0 \end{cases}$
且垂直于已知平面 $7x - y + 4z - 3 = 0$, 求该平面法线的
的方向余弦.

提示: 已知平面的法向量 $\vec{n}_1 = (7, -1, 4)$

求出已知直线的方向向量 $\vec{s} = (1, 1, 2)$

取所求平面的法向量

$$\vec{n} = \vec{s} \times \vec{n}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 7 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 2(3, 5, -4)$$

所求为 $\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{51}}, \cos \beta = \frac{5}{\sqrt{50}}, \cos \gamma = \frac{-4}{\sqrt{50}}$



例6. 求过直线 $L: \begin{cases} x+5y+z=0 \\ x-z+4=0 \end{cases}$ 且与平面 $x-4y-8z+12=0$

夹成 $\frac{\pi}{4}$ 角的平面方程.

提示: 过直线 L 的平面束方程

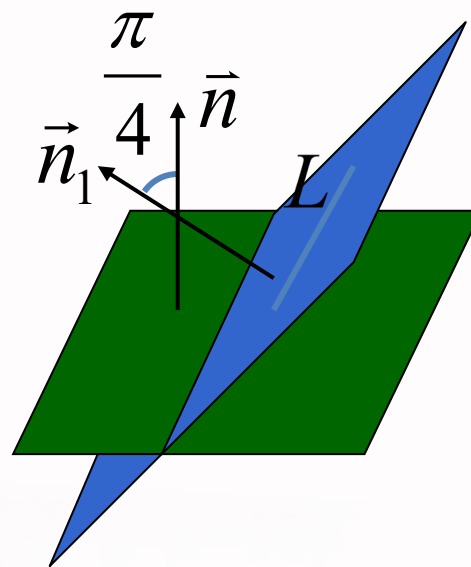
$$(1+\lambda)x+5y+(1-\lambda)z+4\lambda=0$$

其法向量为 $\vec{n}_1 = \{1+\lambda, 5, 1-\lambda\}$.

已知平面的法向量为 $\vec{n} = \{1, -4, -8\}$

$$\text{选择 } \lambda \text{ 使 } \cos \frac{\pi}{4} = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}_1|}{|\vec{n}| |\vec{n}_1|} \implies \lambda = -\frac{3}{4}$$

从而得所求平面方程 $x+20y+7z-12=0$.

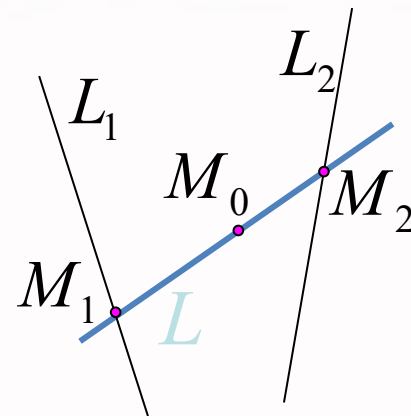




例7. 求过点 $M_0(1,1,1)$ 且与两直线 $L_1: \begin{cases} y = 2x \\ z = x - 1 \end{cases}$,

$L_2: \begin{cases} y = 3x - 4 \\ z = 2x - 1 \end{cases}$ 都相交的直线 L .

提示: 思路: 先求交点 M_1, M_2 ;
再写直线方程.



将 L_1, L_2 的方程化为参数方程

$$L_1: \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = t - 1 \end{cases}, \quad L_2: \begin{cases} x = t \\ y = 3t - 4 \\ z = 2t - 1 \end{cases}$$

设 L 与它们的交点分别为

$$M_1(t_1, 2t_1, t_1 - 1), \quad M_2(t_2, 3t_2 - 4, 2t_2 - 1).$$



M_0, M_1, M_2 三点共线

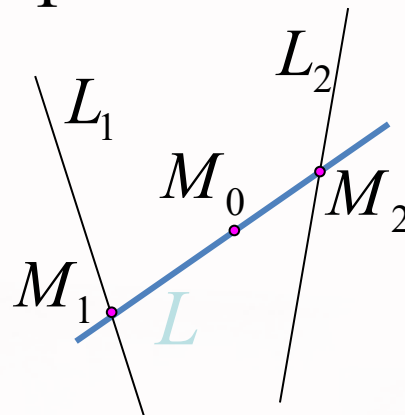
$$\Rightarrow \overrightarrow{M_0M_1} \parallel \overrightarrow{M_0M_2}$$

$$\Rightarrow \frac{t_1 - 1}{t_2 - 1} = \frac{2t_1 - 1}{(3t_2 - 4) - 1} = \frac{(t_1 - 1) - 1}{(2t_2 - 1) - 1}$$

$$\Rightarrow t_1 = 0, t_2 = 2$$

$$\Rightarrow M_1 = (0, 0, -1), M_2 = (2, 2, 3)$$

$$\Rightarrow L: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{2}$$





南 京 大 学

例8. 直线 $L: \frac{x-1}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$ 绕 z 轴旋转一周, 求此旋转

转曲面的方程.

提示: 在 L 上任取一点 $M_0(1, y_0, z_0)$

设 $M(x, y, z)$ 为 M_0 绕 z 轴 旋转轨迹上任一点, 则有

$$\begin{cases} y_0 = z_0 = z \\ x^2 + y^2 = 1 + y_0^2 \end{cases}$$

将 $y_0 = z$ 代入第二方程,

得旋转曲面方程

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1$$

